AI Native Education | 多智能体协同 | 学习画像 | 知识图谱 | 动态路径

智学引擎：个性化学习资源生成与多智能体学习平台页面图

面向高等教育课程学习，把“画像构建、课程知识库、知识图谱、路径规划、资源生成、学习评估”组织成一个成熟的工作台式产品流程。视觉参考成熟在线学习产品的任务进度、掌握度反馈和路径地图，但保持高校 AI 应用的专业密度。

成熟产品参

Coursera：

Khan Acad

Duolingo：

Notion/Lin
布局

01 登录 / 注册入口

不是营销页，直接进入学生学习系统；右侧体现产品闭环和可信状态。

AI 智学引擎
Personalized Learning Agents

把课程资料转成可学习、可评估、可动态调整的个人学习系统

登录后系统会先判断是否已有学生画像；没有画像时进入对话式画像构建，已有画像则进入课程知识库与学习路径工作台。

1. **对话构建画像** — 目标、基础、弱项、时间、资源偏好 — DeepSeek V4 Pro
2. **课程材料知识库** — PDF/PPT 解析、分块、BGE-M3 向量、ChromaDB — MinerU
3. **知识图谱与路径规划** — Neo4j 图谱、掌握度颜色、今日任务 — Neo4j

进入学习空间

使用账号保存画像、课程知识库

登录

邮箱 / 用户名

xiaoming@example.com

密码

••••••••••

登录并继续

创建新学生账号

JWT 安全会话 | MySQL 持久画像

02 对话式学生画像构建

第一个问题固定，后续由大模型围绕画像维度追问；右侧实时补全画像证据。

AI 智学引擎
学生端

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- A 学习评估

当前流程
2 / 5
画像确认后进入课程知识库

对话式学习画像

通过 10 轮以内的深度追问构建多维画像

学习需求访谈

DeepSeek V4 Pro 动态追问

画像 Agent

你希望通过这门 Python 程序设计课程达成什么目标？请结合考试、项目、实习或竞赛说一说。

小明

我想补齐 Python 基础，能完成课程项目。平时只有周末 1 小时，列表、函数和异常处理比较薄弱。

画像 Agent

你提到列表、函数和异常处理薄弱。遇到编程题时，你更常卡在概念理解、代码实现、调试报错，还是题意拆解？

我通常能看懂题目，但写代码时容易忘记语法和边界情况，希望多一些代码实操和短练习。

自动更新画像证据 | 弱项：函数 / 异常 | 资源偏好：代码实操 | 时间：周末 60 分钟

多维学生画像

专业与年级
计算机科学 · 大二

学习目标
课程项目 + 期末考

知识基础
基础一般，语法记忆

薄弱知识点
列表、函数、异常处

学习时间
周末共 1 小时

资源偏好
图解 + 代码实操 +

评估偏好
小测 + 代码任务

03 课程知识库中心

支持内置 Python 示例知识库，也支持上传 PDF/PPT 后走 MinerU 解析、分块、向量化、图谱生成。

AI 智学引擎
课程工作台

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- A 学习评估

课程知识库

从课程材料构建本地知识库，再生成可学习知识图谱

我的课程

2 门

Python 程序设计
内置示例知识库 · 10 章 · 113 个知识点
ready | Neo4j 已同步

Python程序设计.pdf
自定义上传材料 · MinerU 精准解析 · BGE-M3 向量化
parsed | 428 chunks

上传 PDF / PPT / PPTX
拖入课程资料或选择文件，上传后后台解析

知识库构建流水线

1 上传
材料入库
保存文件与材料记录

2 解析
MinerU
结构化抽取 PDF/PPT 内容

3 分块
MySQL chu
按标题、页码语义切片

课程材料
1
Python 程序设计

文本切片
428
已写入 MySQL

第 8 章 文件操作 / 8.1 显示和输入数据
掌握输入输出数据的核心概念、适用场景和常见误区。

第 9 章 异常处理 / 9.1 异常概述

选择文件

理解异常类型、捕获策略和带异常处理的文件读写实践。

第 10 章 面向对象程序设计

掌握类、对象、继承和封装的课程知识结构。

图谱完整度

100%

Python 程序设计

04 课程知识图谱

颜色只表示掌握情况；图下/侧展示文字说明、依赖关系、资源入口。

未学习

AI 智学引擎

图谱空间

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- A 学习评估

当前课程

Python

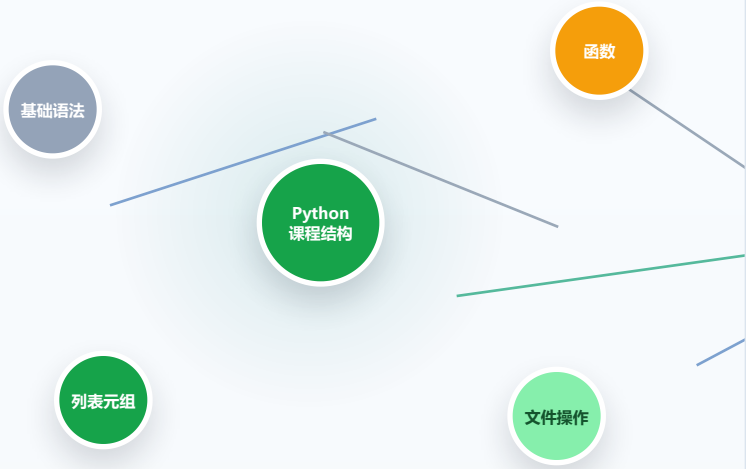
113 个节点 · 142 条关系

Python 程序设计 • 知识图谱

根据本地课程知识库和大模型抽取结果展示课程全部知识结构

图谱视图

点击节点进入知识点学习



05 游戏地图式学习路径

主线按当前章节推进；今日任务必须当天完成，额外时间可继续学习后续关卡。

AI 智学引擎
路径规划

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- A 学习评估

画像时间
60 分钟
周末可用 · 每周预算

主线任务地图

根据学生画像、知识图谱和掌握度动态规划

今日任务	本周预算	排期日期	当前章节
1	60	周六 / 周日	第 8 章
必须当天完成	分钟	来自画像	文件操作

今日任务 · 未学习
第 8 章 文件操作
周六 · 30 分钟 · 建立章节整体认知。

1

周日任务 · 待学习
8.1 显示和输入数据
周日 · 30 分钟 · 完成输入输出短练习。

2

2026-05-23 周六 · 后续关卡
8.1.2 输入数据
后续可继续学习，完成后触发知识点评估。

3

2026-05-24 周日 · 后续关卡
8.2 文件操作
练习文件读写和异常处理联动。

4

06 知识点学习页：多智能体生成教学资源

从学习路径地图点击某个关卡进入；页面先生成并组织教学资源，学习完成后再进入评估。

AI 智学引擎
知识点学习

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- L 知识点学习
- A 学习评估

第 9 章 异常处理 • 知识点学习

多 Agent 根据学生画像和本地知识库生成教学资源，先学再评估。

学习目录

建议 30 分钟

1. **异常是什么**
   报错现场与异常类型
2. **try / except**
   捕获顺序和常见误区
3. **finally 与资源释放**
   文件读写的安全收尾
4. **代码实操**
   成绩文件读取器

教学资源阅读区

由多智能体实时生成

讲解文档 Agent · Markdown · 匹配代码实操偏好

异常处理：让程序在出错后仍能解释、恢复和收尾

异常不是“程序失败”的终点，而是程序告诉你“某个操作没有按预期发生”。对于文件读取、用户输入和网络请求这类不稳定场景，异常处理能让程序给出清晰反馈，并决定是否继续执行。

思维导图 Agent · 结构化理解

来源关卡

地图 3

第 9 章 异常处理

5. 学习评估
小测 + 代码任务

个性化依据
画像显示该学生偏好代码实操与短练习，且每周周末仅 60 分钟，因此页面优先展示可直接练习的资源。

异常类型 | try / except | else / finally | 文件读写异常

代码实操 Agent · 可运行案例

```
try:
    with open("scores.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
        rows = file.readlines()
except FileNotFoundError:
    print("成绩文件不存在，请检查路径")
finally:
    print("文件读取流程结束")
```

07 学习评估与动态重规划

学习完毕后进入评估页；通过则解锁下一关，未通过则触发补救路径并动态调整学习规划。

AI 智学引擎
学习评估

- P 学生画像
- K 课程知识库
- G 知识图谱
- R 学习路径
- L 知识点学习
- A 学习评估

评估节点

异常处理

阈值 75 分 · 未达标重规划

第 9 章 异常处理 • 学习评估

用小测与代码任务判断是否真正掌握，再反馈给知识图谱和学习路径。

评估任务 小测 + 代码实操

选择题 · 基础概念

当文件不存在时，Python 通常会抛出哪类异常?

A. ValueError | **B. FileNotFoundError** | C. TypeError | D. IndexError

代码题 · 文件读写异常处理

补全代码：读取 scores.csv，如果文件不存在则输出友好提示，并保证流程结束时打印“读取结束”。

```
try:
    # TODO: open scores.csv and read lines
except ______:
    print("文件不存在")
finally:
    print("读取结束")
```

解释题 · 认知迁移

请用自己的话说明 finally 代码块适合放什么逻辑。

例如：关闭文件、释放资源、记录日志等必须执行的收尾动作。

设计参考与映射

- Coursera：课程列表、学习目标与技能收益型卡片，用于课程知识库和资源包的卡片组织。
- Khan Academy：掌握度目标、进度仪表、任务与技能掌握反馈，用于画像维度、掌握状态和评估闭环。
- Duolingo：路径式关卡、今日任务和连续学习动机，用于学习路径地图，但去掉过度游戏化视觉，保留专业工作台质感。
- Notion / Linear 类工作台：左侧导航、顶部上下文、主工作区 + 右侧详情，保证多模块系统仍可扫读。